

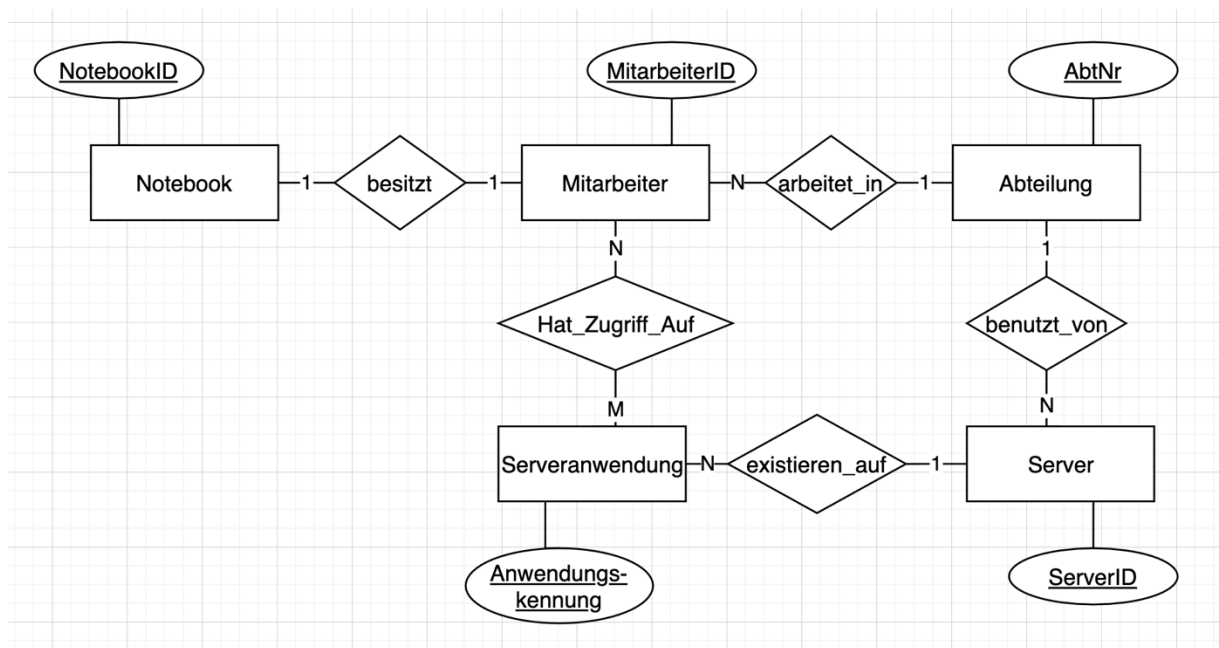


Übungsblatt 6 – Beispiellösung

Hinweis: Es ist jeweils nur eine Beispiellösung angegeben. Für Ausdrücke der Relationalen Algebra gibt es oftmals mehrere Lösungen, zum Beispiel durch frühe oder späte Selektion/Projektion oder die Reihenfolge des Verbunds von Relationen.

Gruppenaufgabe 1

(1) ER-Diagramm



(2) Anfragen in Relationaler Algebra

- $\sigma_{\text{Marke} = \text{'Acer'} \wedge \text{RAM} > 6}(\text{Notebooks})$
- $\pi_{\text{Marke}}((\sigma_{\text{Vorname} = \text{'Max'} \wedge \text{Nachname} = \text{'Mustermann'}}(\text{Mitarbeiter})) \bowtie \text{Notebook})$
- $\pi_{\text{Name}, \text{Vorname}}(\text{Mitarbeiter} \bowtie \text{Hat_Zugriff_Auf} \bowtie (\sigma_{\text{Name} = \text{'SalesForceCRM'}}(\text{Serveranwendung})))$
- $(\pi_{\text{Nachname}, \text{Vorname}}(\sigma_{\text{Geburtsjahr} > 2001}(\text{Mitarbeiter}))) - (\pi_{\text{Nachname}, \text{Vorname}}(\sigma_{\text{Geburtsjahr} > 2001}(\text{Mitarbeiter} \bowtie \text{Notebook})))$
alternativ mit Anti-Semi-Join (Ergebnis enthält nur „partnerlose“ Mitarbeiter):
 $\pi_{\text{Nachname}, \text{Vorname}}(\sigma_{\text{Geburtsjahr} > 2001}(\text{Mitarbeiter}) \bowtie \text{Notebook})$
- $\gamma_{\text{Bezeichnung}; \text{count}(*)->\text{AnzahlMitarbeiter}}(\text{Mitarbeiter} \bowtie \text{Abteilungen})$

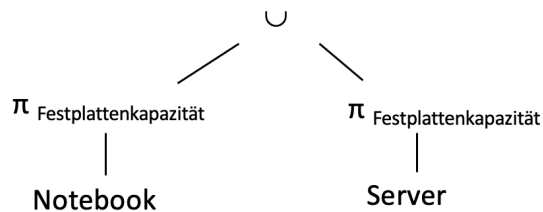


Hausaufgabe 1

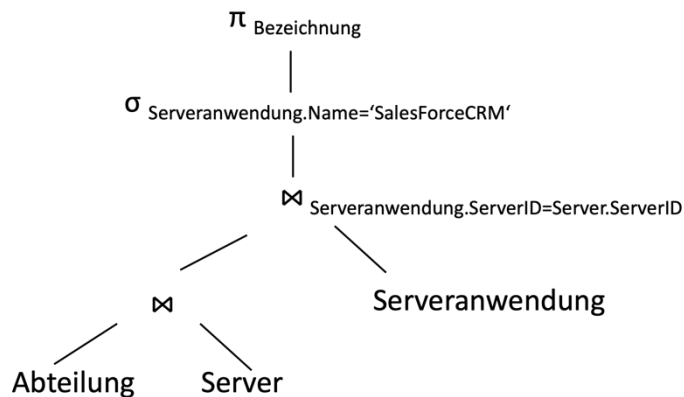
- a) $\pi_{\text{Festplattenkapazität}}(\text{Notebook}) \cup \pi_{\text{Festplattenkapazität}}(\text{Server})$
- b) $\pi_{\text{Bezeichnung}}((\sigma_{\text{Serveranwendung.Name}='SalesForceCRM'}((\text{Abteilung} \bowtie \text{Server}) \bowtie \text{Serveranwendung.ServerID=Server.ServerID} \text{ Serveranwendung}))$
- c) $\pi_{\text{Mitarbeiter1.Vorname, Mitarbeiter1.Nachname, Mitarbeiter2.Vorname, Mitarbeiter2.Nachname}}(\sigma_{\text{Mitarbeiter1.AbtNr} = \text{Mitarbeiter2.AbtNr} \wedge \text{Mitarbeiter1.MitarbeiterID} \neq \text{Mitarbeiter2.MitarbeiterID}}((\rho_{\text{Mitarbeiter1}}(\text{Mitarbeiter})) \times (\rho_{\text{Mitarbeiter2}}(\text{Mitarbeiter}))))$

Operator Bäume

a)



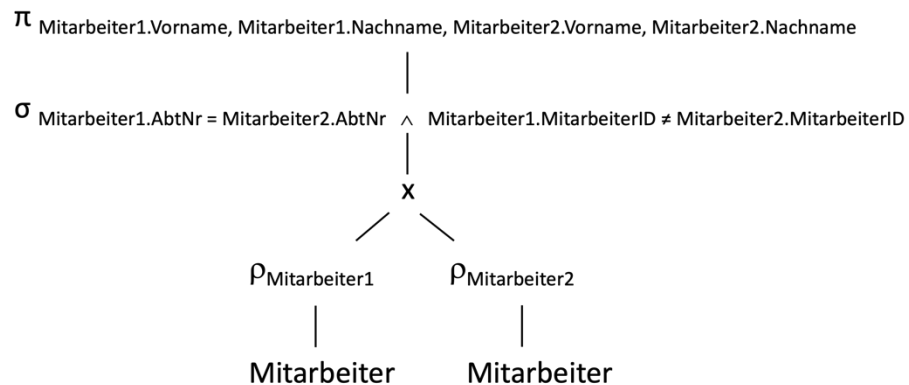
b)



Anmerkung: Bei dem Join mit Serveranwendung muss hier ein Theta-Join verwendet werden, da Server und Serveranwendung zwei gleichnamige Attribute enthalten (ServerID und Name). Der natürliche Join würde die beiden Relationen demnach über gleiche Werte in den gleichnamigen Spalten ServerID UND Name verbinden.



c)



Anmerkung: Besser ist noch die Verwendung von < oder > statt != in der Selektionsbedingung, um das Vorkommen von zwei Zeilen mit der gleichen Information z.B. (Tom, Lisa) und (Lisa, Tom) zu eliminieren. Mit != werden zumindest die trivialen Zeilen (Tom, Tom) eliminiert.

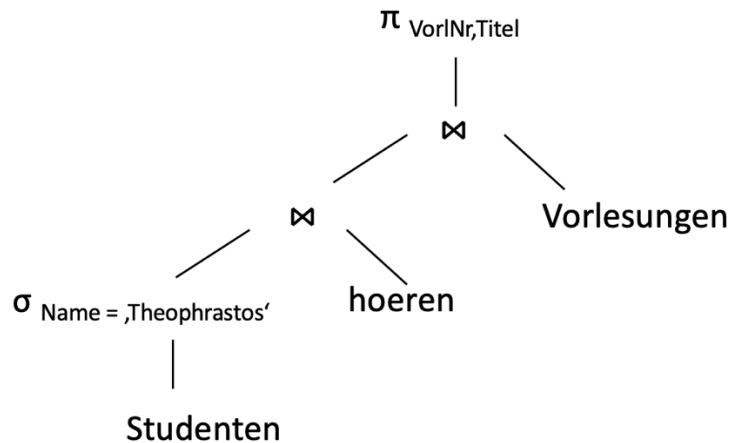


Hausaufgabe 2

(1)

a) $\pi_{\text{VorlNr, Titel}} ((\sigma_{\text{Name} = \text{'Theophrastos'}} (\text{Studenten})) \bowtie \text{ hoeren }) \bowtie \text{ Vorlesungen })$

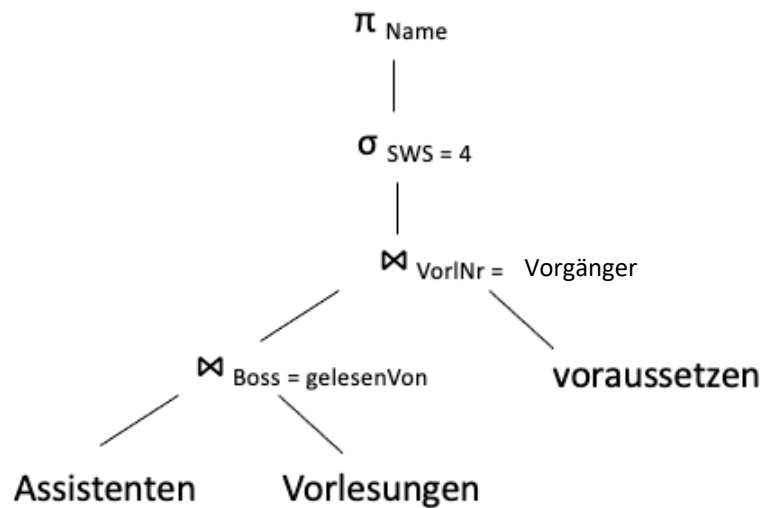
b)



(2)

a) $\pi_{\text{Name}} (\sigma_{\text{SWS} = 4} ((\text{Assistenten} \bowtie_{\text{Boss} = \text{gelesenVon}} \text{Vorlesungen}) \bowtie_{\text{VorlNr} = \text{Vorgänger}} \text{voraussetzen}))$

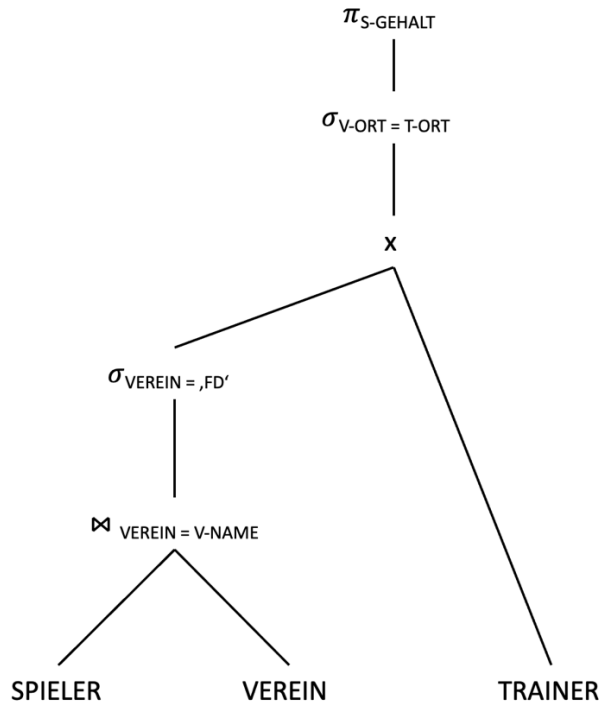
b)





[Knobelaufgabe – keine Hausaufgabe]

a)



b)

- Verschieben der Selektion $VEREIN = ,FD'$ zum Blattknoten SPIELER
- Kartesisches Produkt mit Selektion zu einem Verbund verknüpft
- Einfügen von Projektionen an den Blattknoten

